Determinação de grandezas ópticas utilizando um interferômetro de Michelson-Morley

Pedro Café
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
Abril, 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat.

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Interferência de ondas planas

Utilizando notação complexa, o campo elétrico em um modo único de radiação eletromagnética pode ser dado pela função escalar

$$E(\mathbf{r},t) = Re\left[v(\mathbf{r})e^{-i\omega t}\right]. \tag{1}$$

A intensidade (energia por unidade de tempo e de área) da luz devido a onda é proporcional a $|E|^2$ [1]. Como ω é da ordem de 10^{15} Hz, detectores apenas captam a média temporal da intensidade, que é então proporcional à

$$I(\mathbf{r}) = |v(\mathbf{r})|^2. \tag{2}$$

Se temos duas ondas, E_1 e E_2, a onda resultante é simplesmente $E = E_1 + E_2$. Sua intensidade é

$$I(\mathbf{r}) = |v_1 + v_2|^2. \tag{3}$$

Fazendo $v_j = |v_j|e^{i\phi_j}$, a eq. (3) se torna

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}) &= \left||v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right|^2 \\ &= \left(|v_1|e^{-i\phi_1} + |v_2|e^{-i\phi_2}\right)\left(|v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right) \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_1||v_2|\left[e^{i(\phi_2-\phi_1)} + e^{-i(\phi_2-\phi_1)}\right] \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + 2|v_1||v_2|cos(\phi_2 - \phi_1) \\ &= I_1^2 + I_2^2 + 2\sqrt{I_1\ I_2}\cos(\Delta\phi), \end{aligned} \tag{4}$$

ω	- Frequência angular
λ	- Comprimento de onda
λ_0	- Comprimento de onda no vácuo
k	- Número de onda
k_0	- Número de onda no vácuo
n	- Índice de refração
ϕ	- Fase de onda
Λ	- Caminho óptico

Tabela I: Símbolos utilizados.

De acordo com a eq. (4), a intensidade máxima é $(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$, e ocorre quando $\Delta\phi = 2m\pi$; e a mínima, $(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$, quando $\Delta\phi = (2m+1)\pi$, onde $m \in \mathbb{Z}$.

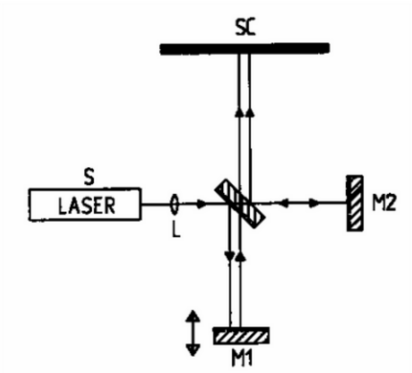
Interferômetro de Michelson

Desenvolvido por Albert Michelson em 1887, essa configuração é muito usada para experimentos de interferometria. No interferômetro de Michelson, um feixe proveniente de um laser incide sobre um divisor de feixe de espessura desprezível a 45°, gerando dois feixes perpendiculares entre si, e com intensidades iguais. Os feixes incidem perpendicularmente em dois espelhos, M_1 e M_2, perpendiculares entre si, que então se recombinam no divisor. Uma parte volta em direção ao laser, e outra é projetada em um anteparo, onde é possível observar a intensidade resultante [2].

Como os dois feixes vieram da mesma fonte, suas amplitudes coincidem. Fazendo $I_1 = I_2$ na eq. (4), obtemos

$$\begin{aligned} \Delta\phi = 2m\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 4I_1\ , \\ \Delta\phi = (2m+1)\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 0\ . \end{aligned} \tag{5}$$

Figura 1: Interferômetro de Michelson



Fonte: [3].

A radiação eletromagnética proveniente de um laser pode ser modelada como uma onda plana monocromática que se propaga em uma dimensão [1]. Temos então

$$v(\mathbf{r}) = E_0\, e^{i(k_0\Lambda+\delta)}. \tag{6}$$

Como a fase inicial δ é igual para os dois feixes, a diferença de fase nesse caso será apenas devido ao termo $k_0\Lambda = 2\pi\Lambda/\lambda_0$. Devido a periodicidade de 2π no padrão de interferência, quando causamos uma variação Λ no caminho óptico de um percurso em relação ao outro e contamos um número inteiro m de variação de mínimos ou máximos de interferência, a seguinte relação será verdadeira:

$$\frac{2\pi\Lambda}{\lambda_0} = 2m\pi$$

$$\implies \lambda_0\, m = \Lambda. \tag{7}$$

Este trabalho consiste em 3 partes, cada uma tratando da utilização do intereferômetro de Michelson para determinar alguma grandeza óptica. Na parte 1, buscamos determinar o comprimento de onda do laser de HeNe; na parte 2, buscamos determinar como o índice de refração do ar varia com a pressão; e na parte 3, buscamos determinar o índice de refração de um vidro.

II. METODOLOGIA

O aparato experimental foi montado conforme o esquema na figura I e o laser foi alinhado. Uma lente convergente foi posicionada em frente ao laser para que os padrões formados possam ser observados em distâncias condizentes com as dimensões do laboratório. O espelho M_1, em frente ao laser, pode ser movido para frente e para trás com um parafuso micrométrico. O outro espelho, M_2, possui parafusos de regulagem, que foram usados para centralizar o padrão de interferência no anteparo [3].

Materiais	**Qntd.**
Divisor de feixes 50/50	1
Espelhos planos	2
Parafuso micrométrico	1
Laser de HeNe (632,8 nm, 1 mW, 220 V AC)	1
Lente convergente	1
Bomba de vácuo manual com manômetro	1
Câmara de vidro	1
Placa de vidro (espessura 4 mm)	1
Tela branca (anteparo)	1

Tabela II: Materiais utilizados nos experimentos.

Parte 1: determinação do λ do laser

Sejam d_1 e d_2 as distâncias entre o divisor e os espelhos M_1 e M_2, respectivamente. Se a luz se propaga apenas através do ar pelos dois caminhos, então a diferença de caminho óptico entre os dois feixes é $2|d_2 - d_1|$, pois a luz passa pelo mesmo trecho duas vezes. Utilizando o parafuso micrométrico para controlar a posição de um dos espelhos, a posição inicial x_0 foi tomada como sendo tal que resulte em um mínimo de interferência. O caminho óptico foi variado ao girar o parafuso micrométrico e foram contados $m = 60$ mínimos. A posição final x_1 foi anotada. O parafuso é ligado ao espelho por uma alavanca com fator de transmissão de 1:10, então a diferença de caminho óptico é $\Lambda = 2|x_1 - x_0|/10 = |x_1 - x_0|/5$. Substituindo na eq. (7), obtemos que o valor do comprimento de onda do laser usado é dado por

$$\lambda_0 = \frac{1}{5}\left(\frac{d}{m}\right) \tag{8}$$

O processo foi repetido um total de 5 vezes.

Parte 2: determinação do n do ar

Para gases ideais à baixa pressão, temos que seu índice de refração de aumenta linearmente com a pressão, e que $p = 0 \implies n = n_0 = 1$, i.e.,

$$n(p) = 1 + \kappa p, \tag{9}$$

onde $\kappa = \partial n/\partial p$. Se a pressão do ar em um trecho de comprimento L em um dos braços do intereferômetro sofrer uma variação de pressão de módulo Δp, equivalente a uma variação de Δn no índice de refração, e isso causar uma variação de m mínimos, teremos

$$m = \frac{2L}{\lambda}|\Delta n|$$

$$\implies \kappa = \frac{\Delta n}{\Delta p} = \frac{\lambda}{2L}\frac{m}{\Delta p}. \tag{10}$$

Assim, basta montar um gráfico de $m \times \Delta p$ e calcular seu coeficiente angular para calcular o valor de κ pela eq. (10).

Entre o divisor de feixe e um dos espelhos, foi fixada uma célula para armazenamento de ar, que é ligada por uma mangueira a uma bomba de vácuo manual com manômetro. A célula foi posicionada de modo a permitir a passagem do feixe indo e voltando, sem alterar sua trajetória. Utilizando a bomba, a pressão dentro da célula foi reduzida até o manômetro indicar $\Delta p \approx 800$ mbar abaixo da pressão atmosférica. Por causa de má vedação, o ar lentamente retornava para dentro da célula, fazendo a pressão voltar lentamente à inicial. Foi

gravado um vídeo em que é possível ver o padrão alternando entre máximos e mínimos a medida que o ponteiro do manômetro vai de -800 mbar à 0 mbar. Desacelerando o vídeo, foi possível contar os mínimos e construir uma relação entre Δp e Δn. Foram considerados 6 vídeos diferentes.

Parte 3: determinação do n do vidro

Uma placa de vidro de espessura $s = 4$ mm foi fixada entre o divisor de feixe e M_2 por um parafuso, de modo que era possível rotacionar o painel em torno de um eixo vertical. Inicialmente, o painel foi posto perpendicularmente ao feixe ($\theta_0 = 0°$), posição que corresponde a um mínimo. Então, o painel lentamente foi girado no sentido anti-horário (aumentando θ), até que foram contados m mínimos de interferência.

Ao girar o painel, a distância que a luz deve se propagar dentro do vidro aumenta, o que por sua vez aumenta o caminho óptico (pois $n_{vidro} > n_{ar}$). De acordo com [2], para pequenas variações de θ em torno de 0°, $n = n(\theta, m)$ é dado por

$$n = \frac{(2s - m\lambda)(1 - \cos\theta) + (m^2\lambda^2/4s)}{2s(1 - cos\theta) - m\lambda} \tag{11}$$

Foram feitas 9 medidas ao todo, e para cada uma, foi anotada o valor final de θ, o número m, e o valor calculado para n. Foi considerado o valor de λ obtido na parte 1.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Parte 1

x_0 (mm)	x_1 (mm)	Λ (μm)	λ (nm)
0,45	0,62	34	567
2,41	2,61	40	667
7,13	7,32	38	633
7,65	7,85	40	667
9,21	9,40	38	633

Tabela III: Medidas do primeiro experimento.

Os dados obtidos estão mostrados na tabela III. O valor médio encontrado para λ foi $\bar{\lambda} = 633 \pm 26$ nm, o que equivale a um desvio de 0,03% do valor informado pelo fabricante, de 632,8 nm.

Parte 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque.

Parte 3

Os dados obtidos estão mostrados na tabela III. O valor médio encontrado para n foi $\bar{n} = 1,76 \pm 0,06$, que está no limite da faixa de valores dada pela literatura (entre 1,4 e 1,8).

m	θ (°)	n
40	6.7	1.8592
40	6.8	1.8135
60	8.8	1.6695
60	8.6	1.7243
60	8.4	1.7872
60	8.6	1.7243

Tabela IV: Medidas do terceiro experimento.

IV. CONCLUSÃO

[1] M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica: Ótica, Relatividade, Física Quântica. Volume 4.* (Blucher, 1998).

[2] C. Andrews, *Optics of the Electromagnetic Spectrum* (Prentice-Hall, 1960).

[3] Laboratório de Ensino IF-UFAL, *Roteiro de física experimental*, `https://drive.google.com/drive/folders/18rGP_Xj_ehRSvsEFsZRAgptiPlgsNdHz`, acessado em: 2026-04-09.

[4] Wikipedia, *List of refractive indices*, `https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_refractive_indices`, acessado em: 2026-04-09.